Ejercicios, Problemas y Preguntas acerca de funciones continuas.

Tipo A

1. Sea $f : [0,1] \to [0,1]$ definida por $f(x) = x^2$. Defina $\overline{f} : [0,1] \cup \{\pi\} \to \mathbb{R}$ tal que $\overline{f}$ es continua en todo su dominio y $f(x) = \overline{f}(x),\ \forall x \in [0,1]$.

2. Sea $f : (0,1] \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{1}{x}$.

   (a) Demuestra que f es continua.

   (b) ¿Se puede definir $\overline{f} : [0,1] \to \mathbb{R}$ continua, tal que $f(x) = \overline{f}(x),\ \forall x \in (0,1]$?

3. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ \xi & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

   ¿Cuál(es) valor(es) puede tomar ξ para que f sea continua?

4. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\exp(-x^{-2})}{x^3} & \text{si } x > 0 \\ ax + b & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ x^2 + \beta x + 1 & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$$

   ¿Existe alguna relación entre a, b y β que permita hacer que f sea continua?

5. Dé un ejemplo de una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que sea continua solamente y exactamente en tres puntos distintos.

6. Demuestra que todo número positivo tiene una única raíz cuadrada negativa.

7. ¿Tiene solución real la ecuación

$$\frac{x^4 + 2x^2 + 5}{x - 1} + \frac{x^6 + 2x^4 + 6}{x - 7} = 0?$$

8. Sea $f : [0,2] \to \mathbb{R}$ continua tal que $f(0) = f(2)$. Demuestre que existen dos números en el dominio de f que están a distancia 1, cuyas imágenes sean iguales mediante f.

9. Demuestra que la función coseno tiene un único punto fijo.

10. Demuestra que la función seno tiene un único punto fijo.

11. ¿Cuántos puntos fijos tiene la función tangente?
12. Sean a, b números reales positivos con $a < b$, muestra que existe $\xi \in [a, b]$ tal que $\xi = \sqrt{ab}$
13. Sea $f : [a, b] \to (0, \infty)$ continua y sea x_1 y x_2 elementos de $[a, b]$. Determine si existe ξ entre x_1 y x_2 tal que $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

Tipo B

1. Si I es un intervalo y $f : I \to \mathbb{R}$ es una función continua que no tiene ceros. ¿Es cierto que f tiene solo un signo?
2. Si A es un conjunto no vacío de números reales y $p \in \text{int}(A)$, si $f : I \to \mathbb{R}$ es continua y $f(p) > 0$, demuestra que existe un intervalo abierto I contenido en A y que contiene a p tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in I$.
3. Sea $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ una función tal que para cualesquiera $a < b \in [0, 1]$ y γ entre $f(a)$ y $f(b)$, existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = \gamma$.¿ Es f continua?
4. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función, I un intervalo abierto, tal que $I \setminus \{a\}$ está contenido A. Si existe una función continua en a $\psi : I \to \mathbb{R}$ tal que $\psi(x) = f(x)$ para todo $x \in I \setminus \{a\}$, entonces, muestre que el límite $\lim_{x \to a} f(x)$ existe.¿Es cierto el recíproco?
5. ¿Existe una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua, tal que cada número de $\text{Im}(f)$ tenga exactamente dos preimágenes?
6. Sea I un intervalo y $f : I \to \mathbb{R}$ una función continua, ¿es $\text{Im}(f)$ un intervalo?
7. Dé un ejemplo de dos funciones f y g y números reales p, ℓ y L tales que $\lim_{x \to p} f(x) = \ell$ y $\lim_{x \to \ell} g(x) = L$, pero $\lim_{x \to p} g(f(x)) \neq L$.
8. Sean $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continuas que no se anulan y suponga que para todo $x \in \mathbb{R}$ se cumple que $f^2(x) = g^2(x)$. Pruebe que: $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = g(x) \vee \forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = -g(x)$.

Tipo C

1. Sea $f : [0, 1] \to [0, 1]$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in (\mathbb{Q}^c \cap [0, 1]) \cup \{0, 1\} \\ \frac{1}{q} & \text{si } x \in \mathbb{Q} \setminus \{0, 1\},\ x = \frac{p}{q},\ p \text{ y } q \text{ coprimos} \end{cases}$$

Demuestra que f no es continua, pero f es continua en todo número irracional.